Matemáticas
1º ESO

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 5

Proporcionalidad y porcentajes. Números decimales

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Si no te sale el mismo resultado, repasa los pasos o consulta los apuntes interactivos de la unidad. Recuerda que las fracciones se tienen que dar en forma irreducible y los precios, redondeados a los céntimos.

1 Números decimales

1. ★☆☆

a) $7{,}25$: 7 unidades y 25 centésimas

b) $0{,}408$: 408 milésimas

c) $12{,}06$: 12 unidades y 6 centésimas

d) $3{,}5$: 3 unidades y 5 décimas

e) $100{,}001$: 100 unidades y 1 milésima

f) $0{,}09$: 9 centésimas

2. ★☆☆

a) $\boxed{3{,}045}$

b) $\boxed{0{,}12}$

c) $\boxed{20{,}9}$

d) $\boxed{0{,}007}$

e) $\boxed{100{,}05}$

f) $\boxed{4{,}300}$

3. ★☆☆

a) El 7 en $34{,}571$: 7 centésimas = 0,07

b) El 3 en $2{,}738$: 3 centésimas = 0,03

c) El 7 en $607{,}15$: 7 unidades

d) El 8 en $0{,}0809$: 8 centésimas = 0,08

e) El 4 en $15{,}4$: 4 décimas = 0,4

f) El 6 en $9{,}206$: 6 milésimas = 0,006

4. ★★☆

a) $\boxed{10}$ décimas

b) $\boxed{10}$ centésimas

c) $\boxed{300}$ centésimas

d) $\boxed{0{,}45}$ unidades

e) $\boxed{2{,}5}$ décimas

f) $\boxed{700}$ milésimas

5. ★★☆

a) $45{,}312 = 40 + 5 + 0{,}3 + 0{,}01 + 0{,}002$

b) $7{,}09 = 7 + 0{,}09$

c) $120{,}506 = 100 + 20 + 0{,}5 + 0{,}006$

6. ★★★ a) $\boxed{40{,}602}$ b) $\boxed{803{,}05}$ c) $\boxed{0{,}153}$. Son iguales a $0{,}15$: $\boxed{0{,}150}$ y $\boxed{0{,}1500}$ (los ceros finales no cambian el valor).

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Comparar, representar y aproximar decimales

7. ★☆☆

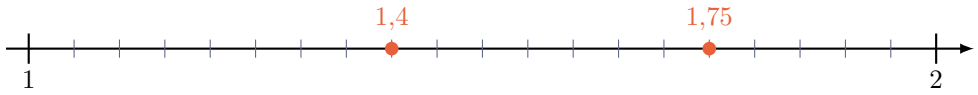
a) $4{,}7 \boxed{>} 4{,}68$ **b)** $0{,}09 \boxed{<} 0{,}1$ **c)** $5{,}307 \boxed{<} 5{,}37$

d) $12{,}5 \boxed{=} 12{,}50$ **e)** $3{,}099 \boxed{<} 3{,}1$ **f)** $0{,}45 \boxed{>} 0{,}405$

8. ★☆☆ $\boxed{2{,}0 < 2{,}05 < 2{,}15 < 2{,}5 < 2{,}505 < 2{,}55}$

9. ★★☆ A $= \boxed{3{,}2}$, B $= \boxed{3{,}7}$, C $= \boxed{3{,}9}$, D $= \boxed{0{,}53}$, E $= \boxed{0{,}58}$.

10. ★★☆ Dividimos la unidad en 20 partes (cada una vale $0{,}05$):



11. ★★☆

a) Por ejemplo $0{,}31$; $0{,}35$; $0{,}39$ **b)** Por ejemplo $2{,}711$; $2{,}715$; $2{,}719$ **c)** Por ejemplo $5{,}01$; $5{,}05$; $5{,}09$

(Hay infinitas respuestas.)

12. ★★☆

Número	Truncado a las centésimas	Redondeado a las décimas	Redondeado a las centésimas
3,4682	3,46	$\boxed{3{,}5}$	$\boxed{3{,}47}$
15,8962	15,89	$\boxed{15{,}9}$	$\boxed{15{,}90}$
0,7049	0,70	$\boxed{0{,}7}$	$\boxed{0{,}70}$
29,996	29,99	$\boxed{30{,}0}$	$\boxed{30{,}00}$

13. ★★★ Redondeamos a céntimos: $\boxed{12{,}46\,€}$. Por ejemplo $\boxed{2{,}47}$ (cualquiera desde $2{,}45$ hasta $2{,}5$ sin llegar). El más pequeño es $\boxed{7{,}50}$.

3 Sumar, restar y multiplicar decimales

14. ★☆☆

a) $23{,}45 + 7{,}8 = \boxed{31{,}25}$ **b)** $40 - 12{,}35 = \boxed{27{,}65}$ **c)** $0{,}9 + 0{,}35 = \boxed{1{,}25}$

d) $15 - 6{,}47 = \boxed{8{,}53}$ **e)** $3{,}06 + 12{,}9 + 0{,}4 = \boxed{16{,}36}$ **f)** $100 - 0{,}01 = \boxed{99{,}99}$

15. ★☆☆

a) $4{,}6 \cdot 3 = \boxed{13{,}8}$ **b)** $2{,}35 \cdot 0{,}4 = \boxed{0{,}94}$ **c)** $0{,}6 \cdot 0{,}05 = \boxed{0{,}03}$

d) $12{,}5 \cdot 1{,}2 = \boxed{15}$ **e)** $3{,}25 \cdot 1{,}4 = \boxed{4{,}55}$ **f)** $0{,}07 \cdot 0{,}3 = \boxed{0{,}021}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

16. ★☆☆

a) $3{,}7 \cdot 100 = \boxed{370}$ **b)** $0{,}052 \cdot 1000 = \boxed{52}$ **c)** $45{,}2 : 1000 = \boxed{0{,}0452}$ **d)** $8 : 100 = \boxed{0{,}08}$

e) $6{,}15 \cdot 10 = \boxed{61{,}5}$ **f)** $0{,}3 : 10 = \boxed{0{,}03}$ **g)** $250 \cdot 0{,}1 = \boxed{25}$ **h)** $1{,}4 \cdot 0{,}01 = \boxed{0{,}014}$

17. ★★☆ $3{,}8 \cdot 2{,}5 = \boxed{9{,}50}$ (cerca de $4 \cdot 2 = 8$); $0{,}45 \cdot 1{,}2 = \boxed{0{,}540}$ (cerca de $0{,}5$); $12{,}6 \cdot 0{,}03 = \boxed{0{,}378}$ (2+1 decimales suman 3).

18. ★★☆

a) $\boxed{2{,}25}$ **b)** $\boxed{5{,}25}$ **c)** $\boxed{100}$

19. ★★☆ Manzanas: $2{,}5 \cdot 1{,}80 = 4{,}50$ €; cerezas: $1{,}5 \cdot 6{,}40 = 9{,}60$ €; total $14{,}10$ €. Nos devuelven $20 - 14{,}10 = \boxed{5{,}90\text{ €}}$.

20. ★★★ Lucía: $25 \cdot 8 = 200$ m; hermano: $25 \cdot 5{,}5 = 137{,}5$ m; diferencia $\boxed{62{,}5\text{ m}}$. Tiempo: $8 \cdot 0{,}45 = \boxed{3{,}6\text{ minutos}}$.

21. ★★★ Tercer lado: $17{,}25 - (4{,}8 + 6{,}07) = 17{,}25 - 10{,}87 = \boxed{6{,}38\text{ cm}}$. Perímetro: $17{,}25 \cdot 10 = \boxed{172{,}5\text{ cm}}$.

4 Dividir con decimales

22. ★☆☆

a) $8{,}4 : 4 = \boxed{2{,}1}$ **b)** $9{,}75 : 3 = \boxed{3{,}25}$ **c)** $6{,}24 : 3 = \boxed{2{,}08}$

d) $0{,}8 : 2 = \boxed{0{,}4}$ **e)** $15{,}3 : 5 = \boxed{3{,}06}$ **f)** $1{,}26 : 6 = \boxed{0{,}21}$

23. ★☆☆

a) $7 : 4 = \boxed{1{,}75}$ **b)** $15 : 8 = \boxed{1{,}875}$ **c)** $9 : 4 = \boxed{2{,}25}$

d) $3 : 5 = \boxed{0{,}6}$ **e)** $1 : 8 = \boxed{0{,}125}$ **f)** $21 : 12 = \boxed{1{,}75}$

24. ★★☆

a) $4{,}5 : 0{,}9 = 45 : 9 = \boxed{5}$ **b)** $2{,}73 : 0{,}7 = 27{,}3 : 7 = \boxed{3{,}9}$ **c)** $6 : 0{,}12 = 600 : 12 = \boxed{50}$

d) $12{,}6 : 0{,}35 = 1260 : 35 = \boxed{36}$ **e)** $1{,}44 : 1{,}2 = 14{,}4 : 12 = \boxed{1{,}2}$ **f)** $0{,}9 : 0{,}03 = 90 : 3 = \boxed{30}$

25. ★★☆ a) $\boxed{3{,}33}$, resto $0{,}01$ b) $\boxed{0{,}71}$, resto $0{,}03$ c) $\boxed{4{,}23}$, resto $0{,}02$.

26. ★★☆ $1{,}5 : 0{,}25 = 150 : 25 = \boxed{6\text{ vasos}}$; $5 : 0{,}25 = 500 : 25 = \boxed{20\text{ vasos}}$.

27. ★★★ $11{,}39 : 0{,}85 = 1139 : 85 = \boxed{13{,}40\text{ €/kg}}$. $1{,}2 \cdot 13{,}40 = \boxed{16{,}08\text{ €}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

28. ★★★ $31{,}5 : 4{,}5 = \boxed{7\text{ L}}$ cada 100 km. Coste: $31{,}5 \cdot 1{,}56 = \boxed{49{,}14\,€}$.

5 Decimales y fracciones

29. ★☆☆

a) $0{,}6 = \frac{6}{10} = \boxed{\frac{3}{5}}$ **b)** $0{,}45 = \frac{45}{100} = \boxed{\frac{9}{20}}$ **c)** $1{,}2 = \frac{12}{10} = \boxed{\frac{6}{5}}$ **d)** $0{,}004 = \frac{4}{1000} = \boxed{\frac{1}{250}}$

e) $0{,}125 = \frac{125}{1000} = \boxed{\frac{1}{8}}$ **f)** $2{,}75 = \frac{275}{100} = \boxed{\frac{11}{4}}$ **g)** $0{,}08 = \frac{8}{100} = \boxed{\frac{2}{25}}$ **h)** $3{,}5 = \frac{35}{10} = \boxed{\frac{7}{2}}$

30. ★☆☆

a) $\boxed{0{,}7}$ **b)** $\boxed{0{,}35}$ **c)** $\boxed{0{,}004}$ **d)** $\boxed{1{,}25}$

31. ★★☆

a) $\frac{9}{20} = \boxed{0{,}45}$ (exacto) **b)** $\frac{5}{9} = \boxed{0{,}\overline{5}}$ (periódico puro)

c) $\frac{7}{12} = \boxed{0{,}58\overline{3}}$ (periódico mixto) **d)** $\frac{3}{8} = \boxed{0{,}375}$ (exacto)

e) $\frac{4}{11} = \boxed{0{,}\overline{36}}$ (periódico puro) **f)** $\frac{1}{6} = \boxed{0{,}1\overline{6}}$ (periódico mixto)

g) $\frac{13}{5} = \boxed{2{,}6}$ (exacto) **h)** $\frac{2}{3} = \boxed{0{,}\overline{6}}$ (periódico puro)

32. ★★☆ $\frac{2}{3} = 0{,}\overline{6}$ y $\frac{3}{4} = 0{,}75$: $0{,}6 < \boxed{\frac{2}{3}} < 0{,}67 < 0{,}7 < \frac{3}{4}$

33. ★★☆

a) $\frac{5}{8} = 0{,}625 > 0{,}62$ **b)** $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots > 0{,}33$ **c)** $\frac{7}{5} = 1{,}4$: son iguales

34. ★★★ $\boxed{\frac{5}{3}} = 1{,}\overline{6}$; $\boxed{\frac{3}{8}} = 0{,}375$.

35. ★★★ Marta: $0{,}25 = \frac{2}{8}$ (2 porciones); Pablo: $\frac{3}{8} = 0{,}375$. $\boxed{\text{Pablo}}$ ha comido más. Queda $1 - \frac{2}{8} - \frac{3}{8} = \boxed{\frac{3}{8} = 0{,}375}$.

6 Razones y proporciones

36. ★☆☆ Manzanas/peras: $\frac{18}{24} = \boxed{\frac{3}{4}} = 0{,}75$: por cada 3 manzanas hay 4 peras. Peras/total: $\frac{24}{42} = \boxed{\frac{4}{7}}$: 4 de cada 7 frutas son peras.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

37. ★☆☆

a) $6 \cdot 12 = 72 = 9 \cdot 8$: sí

b) $4 \cdot 15 = 60 = 10 \cdot 6$: sí

c) $2{,}5 \cdot 9 = 22{,}5 \neq 4 \cdot 5 = 20$: no

d) $3 \cdot 28 = 84 = 7 \cdot 12$: sí

38. ★★☆

a) $x = \dfrac{5 \cdot 12}{3} = 20$

b) $x = \dfrac{8 \cdot 15}{24} = 5$

c) $x = \dfrac{4 \cdot 25}{10} = 10$

d) $x = \dfrac{2{,}5 \cdot 12}{4} = 7{,}5$

e) $x = \dfrac{0{,}3 \cdot 8}{1{,}2} = 2$

f) $x = \dfrac{7 \cdot 6}{21} = 2$

39. ★★☆ $\dfrac{300}{180} = \dfrac{750}{x} \Rightarrow x = \dfrac{180 \cdot 750}{300} =$ 450 mL

40. ★★★ $\dfrac{x}{12} = \dfrac{7}{2} \Rightarrow x =$ 42 años. Hace 8 años: madre 34, hija 4; $\dfrac{34}{4} = \dfrac{17}{2} \neq \dfrac{7}{2}$: la razón no se mantiene (las edades no son proporcionales).

7 Proporcionalidad directa

41. ★☆☆ Constante: $13 : 2 =$ 6,50 € por entrada.

Entradas	1	2	4	7	10
Precio (€)	6,50	13	26	45,50	65

42. ★☆☆

a) Sí

b) No: aumentan juntas pero no en la misma proporción.

c) Sí: perímetro $= 4 \cdot$ lado.

d) Sí

43. ★☆☆ Un bolígrafo: $3{,}20 : 4 = 0{,}80$ €. 9 bolígrafos: 7,20 €; 15 bolígrafos: 12 €.

44. ★★☆ $\begin{matrix} 100 \text{ km} & \to & 6{,}5 \text{ L} \\ 340 \text{ km} & \to & x \end{matrix}$ $\quad x = \dfrac{6{,}5 \cdot 340}{100} =$ 22,1 L

45. ★★☆ $x = \dfrac{8 \cdot 450}{120} =$ 30 min. En 30 min, $120 : 8 = 15$ L/min, $15 \cdot 30 =$ 450 L (justo el depósito).

46. ★★☆ Multiplicamos por $9 : 6 = 1{,}5$: 375 g de harina, 6 huevos y 0,225 L de leche.

47. ★★★ 1 cm → 7,5 km. $9{,}4 \cdot 7{,}5 =$ 70,5 km; $6 : 7{,}5 =$ 0,8 cm.

48. ★★★

km	1	2	5	10
Precio (€)	4,20	5,40	9	15

No es proporcional: $\dfrac{4{,}20}{1} \neq \dfrac{5{,}40}{2}$ (el doble de km no cuesta el doble).

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8 Proporcionalidad inversa

49. ★☆☆ Constante: $40 \cdot 6 = \boxed{240}$ (la distancia).

Velocidad (km/h)	40	60	80	$\boxed{96}$	120
Tiempo (h)	6	$\boxed{4}$	$\boxed{3}$	2,5	$\boxed{2}$

50. ★☆☆

a) Inversa

b) Directa

c) Inversa

d) Ninguna de las dos

51. ★☆☆ Un grifo: $3 \cdot 10 = 30$ h. 5 grifos: $30 : 5 = \boxed{6 \text{ h}}$; 2 grifos: $30 : 2 = \boxed{15 \text{ h}}$.

52. ★★☆

$$\begin{array}{lcl} 12 \text{ pers.} & \to & 30 \text{ días} \\ 20 \text{ pers.} & \to & x \end{array} \qquad x = \frac{12 \cdot 30}{20} = \boxed{18 \text{ días}}$$

53. ★★☆ $x = \dfrac{90 \cdot 2}{120} = \boxed{1{,}5 \text{ h}}$ (1 h 30 min). Velocidad: $\dfrac{90 \cdot 2}{3} = \boxed{60 \text{ km/h}}$.

54. ★★★ Inversa: $\dfrac{5 \cdot 12}{4} = \boxed{15 \text{ máquinas}}$. Con 3: $\dfrac{5 \cdot 12}{3} = \boxed{20 \text{ h}}$.

55. ★★★ Capacidad: $60 \cdot 5 = 300$ L. $300 : 1{,}5 = \boxed{200 \text{ garrafas}}$; $300 : 25 = \boxed{12 \text{ L}}$.

9 Porcentajes

56. ★☆☆

Porcentaje	Fracción irreducible	Decimal
40 %	$\boxed{\frac{2}{5}}$	$\boxed{0{,}4}$
5 %	$\boxed{\frac{1}{20}}$	$\boxed{0{,}05}$
75 %	$\boxed{\frac{3}{4}}$	$\boxed{0{,}75}$
12 %	$\boxed{\frac{3}{25}}$	$\boxed{0{,}12}$
120 %	$\boxed{\frac{6}{5}}$	$\boxed{1{,}2}$
2,5 %	$\boxed{\frac{1}{40}}$	$\boxed{0{,}025}$

57. ★☆☆

a) $45 \cdot 0{,}2 = \boxed{9}$

b) $120 \cdot 0{,}75 = \boxed{90}$

c) $60 \cdot 0{,}15 = \boxed{9}$

d) $350 \cdot 0{,}08 = \boxed{28}$

e) $250 \cdot 0{,}12 = \boxed{30}$

f) $60 \cdot 0{,}075 = \boxed{4{,}5}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

58. ★☆☆

a) $\boxed{35\,\%}$ **b)** $\boxed{6\,\%}$ **c)** $\boxed{150\,\%}$ **d)** $\boxed{60\,\%}$ **e)** $\boxed{35\,\%}$ **f)** $\boxed{12{,}5\,\%}$

59. ★★☆ $\dfrac{91}{650} = 0{,}14 = \boxed{14\,\%}$; $\dfrac{6}{25} = 0{,}24 = \boxed{24\,\%}$.

60. ★★☆ Sobresaliente: $28 \cdot 0{,}25 = \boxed{7}$; notable: $28 \cdot 0{,}5 = \boxed{14}$; el resto: $100 - 75 = \boxed{25\,\%}$ (7 alumnos).

61. ★★★ $135 : 0{,}45 = 13\,500 : 45 = \boxed{300 \text{ páginas}}$. Comprobación: $300 \cdot 0{,}45 = 135$.

62. ★★★ $50 \cdot 0{,}3 = 15 = 30 \cdot 0{,}5$ y $80 \cdot 0{,}2 = 16 = 20 \cdot 0{,}8$: $\boxed{\text{son iguales}}$. Siempre pasa porque $\dfrac{30 \cdot 50}{100} = \dfrac{50 \cdot 30}{100}$ (el orden de los factores no altera el producto).

10 Aumentos y disminuciones porcentuales

63. ★☆☆

a) aumento del 30 %: $\boxed{1{,}3}$ **b)** disminución del 8 %: $\boxed{0{,}92}$ **c)** aumento del 4 %: $\boxed{1{,}04}$

d) rebaja del 50 %: $\boxed{0{,}5}$ **e)** IVA del 21 %: $\boxed{1{,}21}$ **f)** descuento del 15 %: $\boxed{0{,}85}$

64. ★☆☆

a) $80 \cdot 0{,}85 = \boxed{68}$ € **b)** $50 \cdot 1{,}21 = \boxed{60{,}50}$ €

c) $650 \cdot 0{,}88 = \boxed{572}$ € **d)** $18 \cdot 1{,}04 = \boxed{18{,}72}$ €

e) $2400 \cdot 1{,}05 = \boxed{2520}$ € **f)** $64{,}90 \cdot 0{,}7 = \boxed{45{,}43}$ €

65. ★★☆ Descuento: 5 €, $\dfrac{5}{25} = 0{,}2 = \boxed{20\,\%}$. Subida: 18 €, $\dfrac{18}{120} = 0{,}15 = \boxed{15\,\%}$.

66. ★★☆ Con IVA: $450 \cdot 1{,}21 = \boxed{544{,}50\,€}$. Con descuento: $544{,}50 \cdot 0{,}9 = \boxed{490{,}05\,€}$.

67. ★★★ $108{,}90 : 1{,}21 = \boxed{90\,€}$; $68 : 0{,}85 = \boxed{80\,€}$.

68. ★★★ $200 \cdot 1{,}1 = 220$; $220 \cdot 0{,}9 = \boxed{198\,€}$: no vuelve a 200 €. Con $-20\,\%$ y $+20\,\%$: $200 \cdot 0{,}8 \cdot 1{,}2 = \boxed{192\,€}$ (un 4 % menos).

69. ★★★ $2400 \cdot 1{,}05 = 2520$; $2520 \cdot 0{,}95 = \boxed{2394}$ habitantes. Variación: $\dfrac{2394}{2400} = 0{,}9975$: ha disminuido un $\boxed{0{,}25\,\%}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)